

魏县土壤属性制图问题汇总报告

质检单位：中国农业大学 土地科学与技术学院 刘忠课题组

一、数据库成果（完整性与规范性）

（1）道路、水系等矢量要素未按规定要求进行英文缩写命名。



（2）缺少 2023 年国土变更调查数据



二、制图成果

2.1 历史样点

（1）未收集历史样点数据

（土壤二普、测土配方施肥、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；）

（如收集测土配方施肥样点数据，其采集时间应为 2008-2010 年。）

（是否将历史样点数据转为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff））

（土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾历史样点和栅格数据是否完整准确）

2.2 环境变量

（1）环境变量制备的年限需要在报告中说明

(2) 气候、植被环境变量的制备未说明是否采用长时间序列数据；
气候变量一般要求 20 年以上均值；
植被变量一般要求 5-10 年的均值。

环境变量部分存在较大问题

- (1) 未对各个入模环境变量进行重要性排序，第（五）部分后直接接入小结不合理。（请仔细检查同类型问题）
- (2) 每个因子的环境变量重要度排序不同，未分因子说明（图加文字）
- (3) 缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除

		随机森林	0.68	0.03	0.38
		随机森林克里格	0.68	0.01	0.38
		梯度提升树	0.69	0.00	0.38

（四）土壤属性图验证评价

按照土壤属性制图规范，对土壤属性制图结果进行了 4:1 随机独立样本验证。针对每个土壤属性，选取 R² 最大的模型进行了预测制图。选取的模型中 R² 均在 0.5 以下。选取的模型有 5 种，分别为多元线性回归模型、随机森林模型和梯度提升树模型。16 个用于预测制图的土壤属性中，有 1 个为地理加权回归模型，1 个为回归克里格模型，5 个是随机森林模型，5 个为随机森林克里格模型，3 个为梯度提升树。

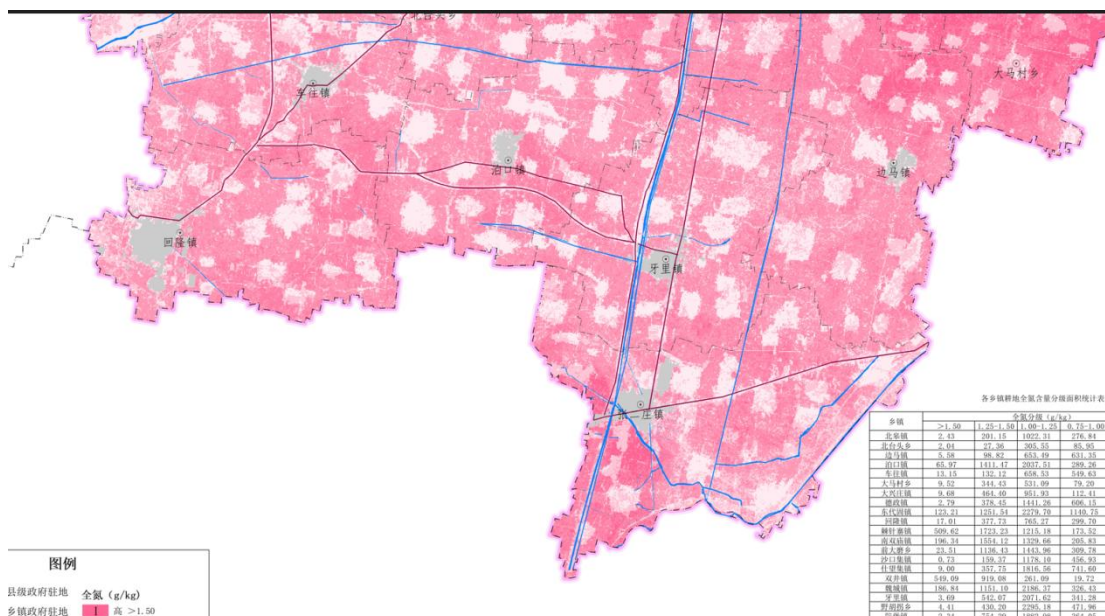
（五）土壤属性图编图绘图

在以上数字土壤制图的基础上，将数字土壤图导入到 ArcGIS 软件中，进行图件编制。利用两种制图单元进行制图。第一，制图单元为土地利用一级地类地块图斑。基于土壤属性栅格图数据成果，通过面积加权计算每个地块平均属性及其分级，对地块赋值属性分级码后制图。耕地、园地以外的其他地类，可蒙不同方向斜线以与耕地、园地区分。第二，根据土壤属性栅格图数据成果直接分级后制图，制图单元为分级图斑。普查成果图，一般按照国家基本比例尺成图。县级成果图比例尺一般为 1:5 万。县区面积较小或过大，可以考虑 1:1 万或 1:10 万。原则上按 12.5hm²（187.5 亩）进行保留，栅格分辨率按 30 米进行处理。

110

三、数字化图件成果

- (1) 分级图缺少注记（分级的上面有小数字），以全氮分布图为例。（请仔细检查同类型问题）



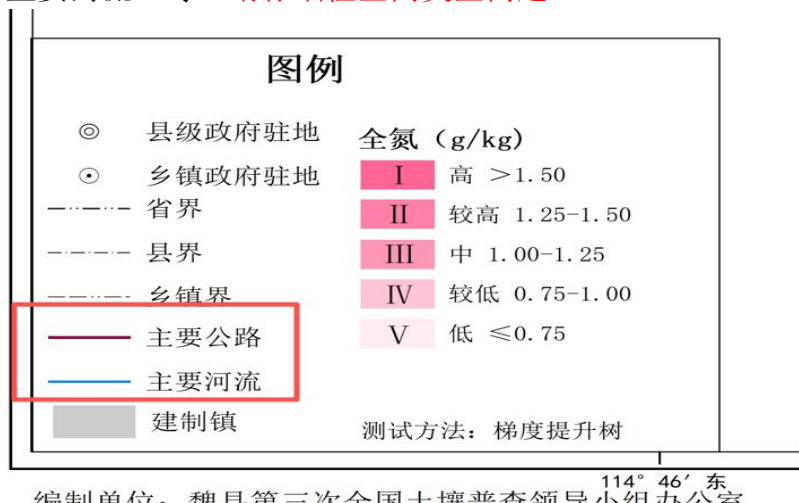
图面表达

图件制作不符合规范

(1) “测试方法”属于说明性文字，不应放置在图例框内，应标注在图廓外下方区域。(例如，魏县耕作层厚度分布图中“以点带面”文字应放在图例框外下方)(请仔细检查同类型问题)



(2) 图面内容配置、要素搭配、图例等不完全符合技术规范，例如全氮含量分布图中的“主要河流”等(请仔细检查同类型问题)



规范要求如下：

线状符号标识运动方向时，符号定向应符合下列要求：

a) 通过箭头表示运动方向时，箭头应与其表达对象的运动方向一致，如应急避难通道；

b) 通过线形粗细表示运动方向时，其线形粗细应与其等级、运动方向保持一致，如河流符号上游细下游粗，主干粗、支流细，支流与主干汇合处支流线宽不大于主干线宽。

G.4.2.1	河流 River		
G.4.2.1.1	常年河 Perennial river		
G.4.2.1.2	时令河 Seasonal river		
G.4.2.1.3	干涸河 Dry river		
G.4.2.2	运河 Canal		
G.4.2.3	渠道 Ditch		

(3) 成果图件普遍未标注坐标系
正确示范如图：

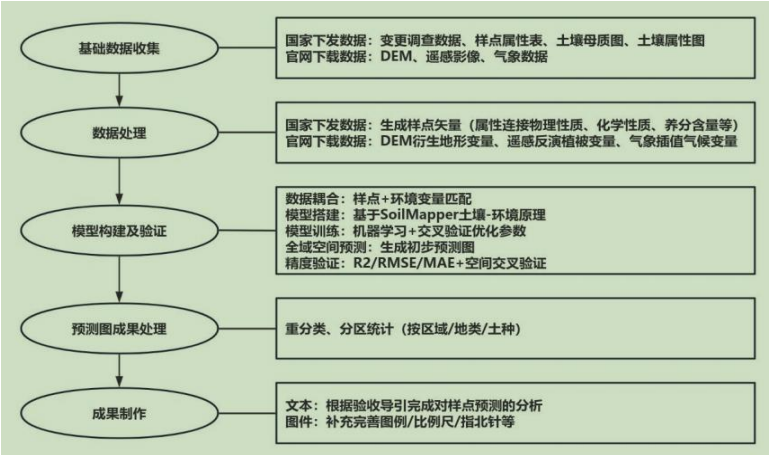


(2) 检查各成果图出图是否符合规范中的 A3 图幅要求。

四、文字成果

制图过程

(1) 属性制图技术路线内容阐述不完整，缺少环境变量重要性排序步骤等内容。



现状分析

(1)数据错误, 例如: 4-42 与 4-43 表中的二普全县速效钾均值未对应。（请仔细检查同类型问题）

表 4-42 魏县不同土壤类型上的速效钾含量

土壤三普分级		制图统计			
		土壤二普		土壤三普	
分级	值域/ (g/kg)	面积/hm2	占比/%	面积/hm2	占比/%
I 级	>200	5237.46	6.06	23015.79	26.64547065
II 级	150-200	35678.16	41.30	32823.63	38.00004561
III 级	100-150	31738.95	36.74	22972.59	26.59545784
IV 级	50-100	11401.74	13.20	7464.87	8.642109374
V 级	≤50	2321.56	2.69	100.99	0.11691652
全县		86277.87	100.00	86277.87	100
全区均值/ (g/kg)		143.84		170.13	
全区中位值/ (g/kg)		138.34		169	
全区范围/ (g/kg)		40-233.33		34-358	

表 4-43 魏县不同土壤类型上的速效钾含量

土地利用类型		均值(mg/kg)		变幅/%
一级	二级	土壤二普	土壤三普	
耕地	水田	117.71	178.50	51.64
	水浇地	144.78	193.11	33.38
	旱地	124.98	178.48	42.81
	合计	129.16	192.72	49.21
园地	果园	144.98	174.29	20.22
	其他园地	140.20	151.49	8.05
	合计	142.59	173.74	21.85
林地		142.73	148.69	4.18
草地		133.55	131.82	-1.30
其他		143.00	117.63	-17.74
全县		138.21	170.15	23.11

（四）中微量元素

(2) 单位错误, 例如 4-37 表中, 有效磷值域单位应为: mg/kg。（请仔细检查同类型问题）

表 4-37 魏县有效磷含量历史变化分析

土壤二普分部		制图统计			
		土壤二普		土壤三普	
分级	值域/（g/kg）	面积/hm²	占比/%	面积/hm²	占比/%
I 级	>40.0	0	0.00	0	0
II 级	30.0-40.0	0	0.00	3.25	0.003762538
III 级	20.0-30.0	0	0.00	2898.45	3.355546971
IV 级	10.0-20.0	3787.65	4.38	81898.2	94.81386841
V 级	≤10.0	82589.04	95.61	15777.97	1.826822078
全县	-	86377.87	100.00	86377.87	100
全区均值/（g/kg）		6.32		14.75	
全区中位值/（g/kg）		6.07		14.61	
全区范围/（g/kg）		1.82-13.86		4.89-39.74	

从二普到三普，魏县不同土地利用类型的土壤有效磷含量均实现了大幅提升，增幅均超过 100%。全县有效磷均值由二普时的 6.13 mg/kg 跃升至三普时的 14.75 mg/kg，增幅达 140.63%。其中，耕地有效磷均值由 6.13 mg/kg 跃升至 14.17 mg/kg，增幅达 130.67%；林地有效磷均值由 6.13 mg/kg 跃升至 14.17 mg/kg，增幅达 130.67%；园地有效磷均值由 6.13 mg/kg 跃升至 14.17 mg/kg，增幅达 130.67%；建设用地有效磷均值由 6.13 mg/kg 跃升至 14.17 mg/kg，增幅达 130.67%；未利用地有效磷均值由 6.13 mg/kg 跃升至 14.17 mg/kg，增幅达 130.67%。

(3) 错别字，例如表 4-61（**请仔细检查同类型问题**）

土壤属性	变异函数	变程（m）	基台	块金	Kappa 系数	块金效应
容重	高斯	53187	0.139	0.3	0.5	0.3
有效地	球状	1000	1.15	0.14	0.5	0.11
有效锰	球状	1000	0.825	0.05	0.5	0.06
有效铜	球状	5800	0	0.03	0.5	1
有效锌	高斯	3400	0.002	0.03	0.5	0.93

（三）土壤属性制图建模

(5) 结论部分，**定量分析**较少

土壤质地结构未发生根本变化，但人为耕作对质地优化起到积极作用。 （三）制图方法与技术路线 采用数字土壤制图技术，以土壤样点数据为基础，结合多源地理环境变量（地形、气候、遥感、土地利用等），构建了包括随机森林、梯度提升树、地理加权回归等在内的多模型集成预测体系，完成了魏县土壤属性空间预测与等级图编制。主要技术流程涵盖： 数据制备：统一坐标系与分辨率，构建样点-环境变量匹配数据集； 模型构建：通过交叉验证与精度评价，优选出适用于各属性的预测模型； 图件编制：采用地块图斑与分级图斑两种制图单元，按国家标准进行重分类、制图综合与图面整饰，形成 1:5 万标准图集。 112	
（四）成果应用与建议 本成果系统反映了魏县土壤属性的空间分异规律与演变趋势，为以下方面提供了重要支撑： 精准施肥与土壤改良：针对不同类型土壤的养分丰缺状况，提出分区分类的培肥与改良建议； 耕地质量评价与保护：为高标准农田建设、耕地质量等级评价提供基础数据； 农业生产布局优化：指导作物种植结构优化与农业资源高效配置； 土壤资源可持续利用：为制定县域土壤资源保护与利用规划提供科学依据。 综上，本章通过土壤属性数据的系统分析与数字制图，全面呈现了魏县土壤资源的现状与演变，为第三次全国土壤普查成果的深入应用奠定了坚实基础。	

（6）报告中，**缺失**现状土壤属性间的**关联性分析章节**部分及内容（如：如有机质和全氮之间的关联分析）。目录和报告中均未找到。

目录	
一、土壤属性分布与历史变化.....	1
（一）土壤物理性质.....	1
1.土壤质地.....	1
2.耕层厚度.....	6
3.土壤容重.....	9
（二）土壤化学性质.....	13
1.酸碱度.....	13
2.阳离子交换量.....	19
（三）土壤有机质和氮磷钾养分.....	22
1.土壤有机质.....	23
2.全氮.....	28
3.全磷.....	34
4.全钾.....	38
5.有效磷.....	42
6.速效钾.....	48
（四）中微量元素.....	54
1.有效铁.....	54
2.有效锰.....	58
3.有效铜.....	62
4.有效锌.....	66
二、各乡镇土壤属性分布.....	70
（一）土壤物理性质.....	71
（二）土壤化学性质.....	75
（三）土壤有机质和氮磷钾养分.....	80
（三）中微量元素.....	87
三、土壤属性图编制概述.....	94
（一）技术路线.....	94
1.基础数据收集：分类获取权威数据源.....	94
2.数据处理：将原始数据标准化为建模可用格式.....	94